UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ | FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS

TALLER DE DISEÑO EN INGENIERÍA

Profesor	BENJAMÍN ENRIQUE GUTIÉRREZ
Email	b.gutierrez@edu.uai.cl
Sigla	TEI201
Sección	7
Semestre	S-SEM. 2026/2
Créditos	4
Horas Presenciales	45
Horas Autonomas	75
Horas Laboratorio	50
Horas Totales	120
Unidad Académica	PREGRADO SANTIAGO
Facultad de Origen	Facultad de Ingeniería y Ciencias

Descripción de la Asignatura

La asignatura de **Taller de Diseño en Ingeniería** busca que el estudiante comprenda y experimente el *proceso de diseño en el contexto de ingeniería*, entendido como la conexión entre la **idea y la innovación**; si bien el estudiante no desarrolla una innovación genera una respuesta como solución a un problema particular detectado por su propio proceso de observación y exploración.

Al inicio del curso el estudiante observa, estudia y analiza un contexto particular del cual extrae información parar identificar oportunidades con las cuales deberá estructurar y definir un problema, el cual dará origen al proceso de búsqueda de soluciones, finalmente el estudiante crea una propuesta a nivel de prototipo conceptual, la cual deberá validar durante el proceso de desarrollo.

Objetivos

Que los/as estudiantes trabajarán en el **diseño y desarrollo de soluciones de ingeniería**, aprendiendo procesos específicos de la **práctica de la ingeniería**.

Objetivos Específicos

- Introducir al alumno/a en el enfoque que utiliza la Ingeniería para la resolución de problemas, enfatizando la resolución de casos reales.
- Desarrollar en el/la alumno/a la capacidad para investigar en las nuevas tecnologías.
- Estimular la creatividad del alumno/a en la búsqueda de soluciones.
- Desarrollar en el/la alumno/a la capacidad de observar en terreno procesos de ingeniería reales, detectando posibles problemas y proponiendo soluciones.
- Desarrollar capacidades de trabajo en equipo, mediante el desarrollo de un proyecto grupal.
- Mostrar al alumno/a en mayor profundidad la especialización de Ingeniería escogida.
- Desarrollar la capacidad de evaluar contextos sociales, implicancias éticas y consecuencias medioambientales de su trabajo.
- Comprender la importancia de la ciencia como fuente de los conocimientos y conceptos que permiten a los/as ingenieros/as resolver problemas reales.

Habilidades ABET

Habilidad	Resultados de Aprendizaje
2. Habilidad de aplicar diseño en ingeniería para crear soluciones que cumplan con las necesidades especificadas, considerando salud pública, seguridad, bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, medio ambientales o económicos	2.2 Diseña un sistema, componente o proceso y desarrolla, construye o modela una solución que satisface las necesidades declaradas.
4. Habilidad para reconocer responsabilidades éticas y profesionales en situaciones ingenieriles y tomar decisiones informadas, que deben considerar el impacto de soluciones ingenieriles en un contexto global, económico, medio ambiental o social	4.3 Propone formas de solución a problemáticas contemporáneas desde el punto de vista de ingeniería
5. Habilidad para funcionar efectivamente en un equipo quienes en conjunto proveen liderazgo, crean un ambiente colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos	5.1 Colabora en el trabajo en equipo, cumpliendo roles apropiados y reconociendo el valor de las habilidades en un equipo multidisciplinario para asegurar el éxito.
6. Habilidad para desarrollar y conducir experimentos apropiados, analizar e interpretar datos, y obtener conclusiones basadas en juicios ingenieriles	6.1 Recolecta datos desde variables apropiadas, técnicas y herramientas que permitan obtener resultados para una tarea específica.
7. Habilidad de adquirir y aplicar nuevo conocimiento según la necesidad, usando estrategias apropiadas de aprendizaje	7.1 Utiliza información relevante para apoyar la resolución de un problema de ingeniería, utilizando recursos técnicos y teóricos adecuados.

Objetivos de Desarrollo Sustentable

Las metas de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas son una hoja de ruta para formar y alcanzar un mundo sostenible para todos los habitantes de este planeta, seres humanos incluidos. Consideran los desafíos globales que enfrentamos, incluyendo los problemas ambientales, energéticos, sociales, sanitarios y de paz. La FIC está comprometida con formar ingenieros que trabajen por el bien de la sociedad y el medioambiente.

En este curso se entregarán herramientas para cumplir con las siguientes metas:

Objetivos	Nivel	
Poner fin a la POBREZA	Competencias	
HAMBRE Cero	Competencias	
Buena SALUD	Competencias	
EDUCACIÓN de calidad	Competencias	
IGUALDAD de género	Competencias	
AGUA limpia y saneamiento	Competencias	
ENERGÍA asequible y sostenible	Competencias	
TRABAJO decente y crecimiento económico	Competencias	
INDUSTRIA, innovación, infraestructura	Competencias	
Reducir INEQUIDADES	Competencias	
CIUDADES y comunidades sostenibles	Competencias	
CONSUMO responsable y producción	Competencias	
Acción CLIMÁTICA	Competencias	
Vida MARINA	Competencias	
Vida en la TIERRA	Competencias	
Paz, JUSTICIA e instituciones fuertes	Competencias	
ALIANZAS para los objetivos	Competencias	

Unidades de la Asignatura

1. Idea General / Contexto

2. Diagnosticar el problema / Observación
3. Plantear el desafío a resolver / Hipótesis
4. Buscar alternativas de solución / Diseño
5. Desarrollar un prototipo de la solución
6. Medir el impacto

Estrategias de enseñanza y aprendizaje

La metodología de este curso se enfoca tanto en el proceso de crear soluciones, como en los aspectos técnicos específicos de la especialidad de ingeniería. El Taller por lo tanto se desarrolla sobre la base de desafíos. Además de sesiones de clases de tópicos técnicos relacionados con el proyecto.

Los proyectos serán desarrollados por los/as alumnos/as siguiendo una metodología de Challenge Based Learning, que consta de 6 pasos:

- Idea General / Contexto
- Diagnosticar el problema / Observación
- Plantear el desafío a resolver / Hipótesis
- Buscar alternativas de solución / Diseño
- Desarrollar un prototipo de la solución
- Medir el impacto

1. Proyecto Semestral

El proyecto es de carácter semestral, y se orientará a analizar un problema y proponer una mejora para algún aspecto de nuestra sociedad mediante una solución de ingeniería. El proyecto contempla 3 evaluaciones durante el semestre.

Los grupos de trabajo serán los mismos que el del proyecto inicial. Las instrucciones del proyecto semestral serán entregadas en el documento: "Proyecto semestral" y consistirá en el desarrollo de un desafío ingenieril a desarrollar durante el resto del semestre hasta el cierre de este. Se exigirá que los/as estudiantes elaboren un prototipo de baja resolución en plástico, cartón, mdf u otros, que será evaluado para la aprobación del curso.

El Proyecto semestral debe ser un producto tangible. En caso de que la solución sea un servicio, este debe encapsularse en un producto/prototipo final tangible también.

2. Uso de Laboratorios

Se exigirá la asistencia obligatoria al Laboratorio de Talleres del Edificio D y/o E en Peñalolén y espacio CoWork en Viña del Mar para la elaboración del Proyecto Semestral.

Es requisito contar con la inducción del espacio DEC/CoWork al finalizar el semestre y asistir, al menos, 46 horas para cumplir con la aprobación del curso (incluye horas de clases en el espacio).

Adicionalmente, se exigirá la asistencia obligatoria a **uno o más** laboratorios de especialidades (tales como obras civiles, bioingeniería, medioambiente, entre otros), con el fin de que los/as estudiantes adquieran un primer acercamiento a las distintas especialidades que ofrece la Universidad.

La asistencia a estos laboratorios se coordinará acorde a la disponibilidad de cada laboratorio, la cual estará a disposición de los estudiantes de manera oportuna y cuyo registro se realizará mediante el mecanismo que el profesor indique.

3. Sesiones de Cátedra

El curso se enfoca en la enseñanza del proceso de diseño en ingeniería aplicado a un desafío seleccionado entre estudiantes y docentes. Para ello se toman como estrategias:

1. **Clase teórica**: espacio donde el estudiante adquiere conocimientos teóricos para poder ser aplicados en proyectos o tareas determinadas.

2. **Clase práctica**: espacio donde el estudiante pone en práctica los contenidos teóricos vistos con anterioridad.
3. **Clase mentoría/coaching**: espacio donde el estudiante presenta sus avances respecto a un proyecto o tarea aplicada y el docente (y ayudante en algunos casos) realiza feedback respecto a dichos avances, errores o dudas que el o los estudiantes puedan tener.
4. **Resolución de problemas**: se presentan problemas contingentes para los cuales el estudiante debe desarrollar la capacidad de resolución utilizando los contenidos abordados por el curso.
5. **Plataformas de gestión de equipos digital**: se informará y establecerá una plataforma común para que los estudiantes y el profesor mantengan una comunicación efectiva y fluida.
6. **Pitch Final**: Evaluación final del proyecto grupal. Todos los integrantes deben asistir.
7. **DemoDay**: Participación en el DemoDay, donde el mejor grupo de cada sección pasará a una ronda de selección frente a un Comité Evaluador.

4. Herramientas de trabajo por proyectos

- Proceso WorkShop UAI
- Métodos de diagnóstico
- Roles y responsabilidades
- Planificación de proyectos
- Documentación de proyectos
- Trabajo en equipo

Carga académica:

Tema	Clases hr/semestre	Estudio y trabajo hr/semestre
Trabajo en proyectos	34	68
Aprendizaje tecnologías	6	12
Evaluaciones	5	10
Suma	45	90

Procedimiento de Evaluación

La evaluación del curso se construye sobre la base de dos tipos de evaluaciones:

1. **Entregas de Avance**: Consiste en el avance progresivo evaluado tres veces al semestre que configura la entrega final del curso.
2. **Entrega final**: consiste en la Integración de los contenidos del curso, entregando un producto original desarrollado por el equipo que demuestre los contenidos vistos en el semestre.

**El curso tiene asistencia obligatoria equivalente al 75% de todas las sesiones para su aprobación. El no cumplimiento de este requerimiento implica la reprobación del curso. En el caso de tener un promedio final igual o superior a 4,0 y no cumplir con la asistencia, la reprobación del curso será con una nota equivalente a un 3,9.*

Reglamento

El curso contempla, en términos generales, los siguientes aspectos:

1. Asistencia a clases, participación activa y cumplimiento con los plazos establecidos en la agenda del curso y con las evaluaciones respectivas cuyo detalle será entregado en el transcurso de las primeras clases del curso. La fecha de las entregas será comunicada por cada uno de los docentes con sus respectivos cursos e informadas por los canales oficiales.
2. El profesor del curso podrá solicitar que presente al azar en clase a un equipo. En caso de que el equipo no domine el contenido exigido de acuerdo al avance, el profesor los podrá evaluar con calificación deficiente en la nota de Avances de la semana correspondiente.
3. La inasistencia sin justificación a una evaluación grupal o individual será evaluada con 1,0.
4. Toda inasistencia debidamente justificada a una evaluación individual o grupal durante el semestre, tendrá una instancia recuperativa previa definición del docente de la asignatura. El profesor podrá evaluar por medio de un examen escrito, oral o ambos según determine en la instancia recuperativa.
5. Cada estudiante y su respectivo equipo de trabajo (en el caso particular) serán autores íntegros del trabajo desarrollado a lo largo del semestre, en caso de trabajar en equipos se comprometen a trabajar de manera colaborativa, conjunta y equitativa a modo que el trabajo representa a la totalidad de los integrantes; además se comprometen a cumplir los aspectos éticos y legales asociados a su condición como estudiante, para tales efectos se consideran los aspectos expuesto en el Código de Honor del cual el estudiante y su equipo estarán en pleno conocimiento. Cualquier violación a este último será sancionada por las vías ahí expuestas.
6. La asignatura requiere el trabajo en equipos o grupos de estudiantes. Será responsabilidad del equipo gestionar cada aspecto de desarrollo y cumplimiento de las evaluaciones a lo largo del semestre. Además, el equipo se compromete a mantener una comunicación efectiva y activa entre los integrantes, el ayudante y el docente. Los equipos deben resolver sus diferencias como personas adultas y autogestionarse.
7. En caso de que el equipo se encuentre disconforme con la dedicación y/o esfuerzo de alguno de sus integrantes esta situación debe ser expuesta de manera escrita y adjuntando la firma de cada uno de los integrantes hacia el docente a cargo para gestionar la modificación en la conformación del equipo o expulsión de uno o más de sus integrantes. El equipo debe solicitar una reunión al profesor del curso para exponer la disconformidad y cerrar las diferencias allí como adultos y profesionales en formación. Cabe destacar, que el docente analizará la situación y se reservará el derecho de aceptar o rechazar la solicitud de separación del equipo según la información recopilada.
8. En el momento de la separación de un equipo, las calificaciones anteriores se mantienen intactas, pero desde esta fecha en adelante las calificaciones serán asignadas como equipos de trabajo diferente, ya sea si el nuevo equipo se conformó de manera individual o una parcialidad de los integrantes, sin perjuicio de lo anterior se establecen los siguientes plazos:
    a. Se puede informar esta situación hasta dos semanas previo a una evaluación.
    b. No se realizarán modificaciones en los equipos dos semanas previas al examen o entrega final del curso.

9.La Universidad Adolfo Ibáñez está preocupada de mantener un ambiente de trabajo y aprendizaje inclusivos, y por lo tanto no se permitirá ninguna forma de discriminación. Cualquier tipo de discriminación por sexo, estado civil, embarazo, raza, apariencia física, capacidad diferente, orientación sexual, identidad de género, edad, nacionalidad, religión u otra característica legalmente protegida, está estrictamente prohibida y será sancionada por las vías establecidas.

Aspectos generales

El sitio Webcursos es parte integral del curso.

Es responsabilidad del estudiante visitar periódicamente el sitio con el fin de informarse de las novedades y comunicaciones relacionadas con este.

La UAI está preocupada de mantener ambientes de trabajo y aprendizaje tolerantes e inclusivos, y por lo tanto se considera que cualquier forma de discriminación no es aceptable. El/la profesor/a y ayudantes de

esta asignatura se comprometen a evitar y eliminar durante cada clase y evaluación cualquier tipo de sesgo o discriminación por sexo, estado civil, embarazo, raza, apariencia física, capacidad diferente, orientación sexual, identidad de género, edad, nacionalidad, religión u otra característica legalmente protegida. Se invita a los/as alumnos/as a comportarse de igual manera.

Si algún/a estudiante considera que ha sido discriminado por cualquier motivo, se le invita a acercarse al profesor/a para discutir el tema y tomar las acciones correspondientes.

Bibliografía

Bibliografía obligatoria

- **Libro guía**: Bill Aulet (2013). Disciplined Entrepreneurship, MIT.
- Kart T. Ulrich – Steven D. Eppinger Diseño y Desarrollo de Productos: Enfoque Multidisplinario MacGraw-Hill ISBN: 970104793-1
- IDEO Human Centered Design Toolkit

Bibliografía Complementaria

- Tom Kelley – David Kelly Creative Confidence IDEO Publications ISBN: 978-0385349369
- David Silverstei – Philip Samuel – Neil DeCarlo The Innovator's Toolkit: 50+ Techniques for Predictable and Sustainable Organic Grow Wiley ISBN: 978-1-118-29810-7

Cronograma

El cronograma será compartido por los/as profesores/as a comienzo del semestre.
